MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.1 Funksjonsbegrepet og lineære funksjoner

En regel, én verdi ut. Fra funksjonsverdi til rett linje.

Mål: Forklare hva en funksjon er, finne definisjons- og verdimengde, og sette opp og tolke lineære funksjoner

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Hva er en funksjon?	2
2	Lineære funksjoner	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	regne ut funksjonsverdier, også av uttrykk som $f(a+1)$	☐	☐	☐
1	forklare hva en funksjon er, og avgjøre om en sammenheng er en funksjon	☐	☐	☐
2	finne definisjonsmengden når x står i nevner eller under rottegn	☐	☐	☐
2	forklare forskjellen på et uttrykk, en likning og en funksjon	☐	☐	☐
1	finne stigningstallet gjennom to punkt	☐	☐	☐
2	finne funksjonsuttrykket til en linje gjennom to punkt	☐	☐	☐
2	tolke stigningstall og konstantledd med enhet	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor en lineær funksjon gir en rett linje	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- forklare forskjellen mellom en identitet, en ligning, et algebraisk uttrykk og en funksjon
- identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy

1 Hva er en funksjon?

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
funksjon	En regel som gir nøyaktig én verdi ut for hver tillatte verdi av x.
funksjonsverdi	Verdien $f(x)$ du får når du setter inn en bestemt x.
definisjonsmengde	Alle x-verdiene vi får lov å sette inn. Skrives D_f.
verdimengde	Alle verdiene $f(x)$ kan få. Skrives V_f.
graf	Alle punkt $(x, f(x))$ tegnet i et koordinatsystem.

Dette må du kunne

Definisjon. En funksjon f gir *nøyaktig én* verdi $f(x)$ for hver x i definisjonsmengden D_f. Verdimengden V_f er alle verdiene $f(x)$ kan få. Én funksjon kan vises på fire måter:

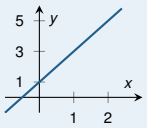
Formel

$f(x) = 2x + 1$

Tabell

x	0	1	2
$f(x)$	1	3	5

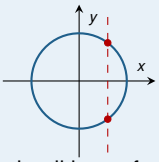
Graf



Tekst

«Doble tallet og legg til 1.»

Hvorfor «nøyaktig én»? Regelen må være entydig. Derfor er en graf bare grafen til en funksjon hvis hver loddrette linje treffer den *høyst én gang*.



En sirkel er ikke en funksjon.

Naturlig definisjonsmengde: alle x som gir mening. $1/(x-3)$ krever $x \neq 3$, for vi kan ikke dele på 0. $\sqrt{x+2}$ krever $x \geq -2$, for roten av et negativt tall finnes ikke.

Uttrykk, likning, identitet og funksjon. $2x + 1$ er et uttrykk. $2(x + 1) = 2x + 2$ er en identitet: sann for alle x. $2x + 1 = 7$ er en likning: sann for bare noen x. Den spør *hvilken* x som gir funksjonsverdien 7. $f(x) = 2x + 1$ er en funksjon: en regel som gir en verdi for hver x.

Eksempel 1 — funksjonsverdier

La $f(x) = x^2 - 3x$. Finn $f(-2)$, $f(a)$ og $f(a+1)$. Er $f(a+1) = f(a) + 1$?

$f(-2) = (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 4 + 6 = 10$	Sett inn -2 for x og regn.
$f(a) = a^2 - 3a$	Sett inn a for x.
$f(a+1) = (a+1)^2 - 3(a+1)$	Sett inn $a+1$ i parentes for hver x.
$= a^2 + 2a + 1 - 3a - 3 = a^2 - a - 2$	Første kvadratsetning, så gang ut parentesen.
$f(a) + 1 = a^2 - 3a + 1$	Dette er noe annet enn $f(a+1)$.
Kontroll med $a = 0$:	$f(1) = -2$, men $f(0) + 1 = 1$. Nei, $f(a+1) \neq f(a) + 1$.

Eksempel 2 — definisjonsmengde

Finn den naturlige definisjonsmengden til $g(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-4}$.

$x \geq 0$	Roten krever at det under rottegnet ikke er negativt.
$x - 4 \neq 0$, altså $x \neq 4$	Nevneren må ikke være 0.
$D_g = [0, 4\rangle \cup \langle 4, \to\rangle$	Begge kravene må gjelde samtidig.
Kontroll:	$g(9) = \frac{3}{5}$ finnes. $g(4)$ og $g(-1)$ finnes ikke.

Vanlig feil på prøver

- $f(x+1) = f(x) + 1$ gjelder ikke generelt. Moteksempel: for $f(x) = x^2$ er $f(2+1) = 9$, men $f(2) + 1 = 5$.
- $f(2x) = 2f(x)$ gjelder ikke generelt. Moteksempel: for $f(x) = x^2$ er $f(2x) = 4x^2$, men $2f(x) = 2x^2$.
- Verdimengden er ikke x-verdiene. V_f er verdiene $f(x)$. For $f(x) = x^2$ er $V_f = [0, \to\rangle$.
- Ikke enhver kurve er en funksjon. Sirkelen $x^2 + y^2 = 1$ gir både $y = 1$ og $y = -1$ for $x = 0$.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = 3x - 5$. Regn ut.

a) $f(0)$ b) $f(4)$ c) $f(-2)$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Tabellen viser en funksjon f med $D_f = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	3	0	-1	0	3

a) Hva er $f(2)$?

b) For hvilke x er $f(x) = 0$?

c) Skriv opp verdimengden V_f.

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den naturlige definisjonsmengden. Svar med intervall eller «alle tall unntatt . . . ».

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+5}$ b) $g(x) = \sqrt{x-1}$ c) $h(x) = 3x^2 - 2$

— Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = 2x^2 - x$.

a) Regn ut $f(-1)$.

b) Finn et uttrykk for $f(2a)$.

c) Finn et uttrykk for $f(a+2)$.

d) Er $f(2a) = 2f(a)$? Begrunn svaret.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den naturlige definisjonsmengden. Svar med intervall.

a) $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$ b) $h(x) = \dfrac{x}{x^2 - 9}$ c) $k(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x + 1}}$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 4x$. Finn **den første feilen** i utregningen av $f(a - 1)$. Regn riktig.

$$f(a-1) = (a-1)^2 - 4(a-1) \longrightarrow a^2 - 2a + 1 - 4(a-1) \longrightarrow a^2 - 2a + 1 - 4a - 4 \longrightarrow a^2 - 6a - 3$$

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $h(x) = 5 - 2x$.

a) Regn ut $h(4)$.

b) Løs likningen $h(x) = 9$.

c) Forklar forskjellen på oppgave a) og b). Hva er gitt, og hva er ukjent?

d) Hva er dette: $2x + 1$, $2x + 1 = 7$, $2(x + 1) = 2x + 2$, $f(x) = 2x + 1$? Velg mellom uttrykk, likning, identitet og funksjon. Begrunn.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er sammenhengen en funksjon? Begrunn hvert svar.

a) Elev $\to$ elevens fødselsdato

b) Fødselsdato $\to$ elev

c) Tall $x \to$ kvadratet x^2

d) Tall $x \to$ tall y med $y^2 = x$

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Lag selv en funksjon f med $D_f = [1, 5]$ og $V_f = [2, 10]$.

b) Finnes det flere slike funksjoner?

c) Kan en lineær funksjon som synker, ha disse to mengdene? Begrunn.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Funksjonen $f(x) = \dfrac{\sqrt{x - a}}{x - b}$ har definisjonsmengden $D_f = [3, 7\rangle \cup \langle 7, \to\rangle$. Finn a og b. Forklar hvordan du tenker.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) La $f(x) = 4 - x$. Regn ut $f(-3)$.

b) Finn definisjonsmengden til $\sqrt{x - 6}$.

c) Forklar hvorfor en sirkel ikke er grafen til en funksjon.

2 Lineære funksjoner

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
lineær funksjon	En funksjon på formen $f(x) = ax + b$. Grafen er en rett linje.
stigningstall	Tallet a. Hvor mye $f(x)$ endres når x øker med 1.
konstantledd	Tallet b. Verdien $f(0)$, der linjen skjærer y-aksen.
proporsjonal funksjon	En lineær funksjon med $b = 0$, altså $f(x) = ax$.

Dette må du kunne

Stigningstallet. For $f(x) = ax + b$ er

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Hvorfor er a det samme overalt? Når x øker med 1, endres $f(x)$ alltid med

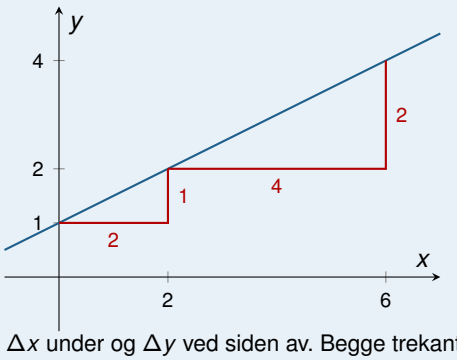
$$f(x+1) - f(x) = a(x+1) + b - ax - b = a$$

Like store steg gir like store endringer, så grafen er en rett linje. For to vilkårlige punkt gjelder

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{a(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = a$$

Alle stigningstrekanter gir derfor samme tall a.

Finne f gjennom to punkt: regn ut a, sett inn ett punkt og løs for b.



Rødt: Δx under og Δy ved siden av. Begge trekantene gir $a = \frac{1}{2}$.

Eksempel 1 — funksjon gjennom to punkt

Finn $f(x) = ax + b$ når grafen går gjennom $(-1, 5)$ og $(3, -3)$.

$a = \frac{-3-5}{3-(-1)} = \frac{-8}{4} = -2$	Stigningstallet: $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.
$5 = -2 \cdot (-1) + b$	Sett inn punktet $(-1, 5)$ i $f(x) = -2x + b$.
$b = 3$	Løs likningen $5 = 2 + b$.
$f(x) = -2x + 3$	Sett a og b inn i funksjonen.
Kontroll:	$f(-1) = 2 + 3 = 5$ og $f(3) = -6 + 3 = -3$. Begge punkt stemmer.

Eksempel 2 — tolke a og b

Et treningssenter tar 400 kr i innmelding og 290 kr per måned. Sett opp en funksjon for totalprisen $f(x)$ etter x måneder.

$f(x) = 290x + 400$	Pris per måned ganger antall måneder, pluss innmelding.
$a = 290$ kr per måned	Stigningstallet: prisen øker med 290 kr for hver måned.
$b = 400$ kr	Konstantleddet er $f(0)$: det du har betalt før første måned. Her gir $x = 0$ mening.
$f(12) = 3\,880$ kr	Totalprisen etter ett år.

Vanlig feil på prøver

- $a = (y_2 - y_1)/(x_1 - x_2)$ er feil. Differansene må tas i samme rekkefølge. Punktene $(1, 2)$ og $(3, 6)$ gir $a = (6 - 2)/(3 - 1) = 2$, ikke -2.
- $a = \Delta x/\Delta y$ er feil. Stigningstallet er endring i y delt på endring i x. For punktene over er $a = 2$, ikke 0,5.
- $f(x + 1) = f(x) + 1$ gjelder ikke alltid. For $f(x) = 3x + 2$ øker $f(x)$ med 3, ikke 1, når x øker med 1.
- b er ikke alltid en «startverdi». Hvis $x = 0$ ligger utenfor situasjonen, er b bare verdien linjen ville hatt der.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn stigningstallet til linjen gjennom punktene.

a) $(1, 3)$ og $(3, 9)$ b) $(-2, 4)$ og $(2, 0)$ c) $(0, 5)$ og $(4, 5)$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Oppgi stigningstallet og konstantleddet. Hvilken av funksjonene er proporsjonal?

a) $f(x) = 4x - 7$ b) $g(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ c) $h(x) = 5x$ d) $k(x) = 6 - 3x$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Linjen går gjennom $(2, 5)$ og $(4, 11)$. Fullfør.

a) $a = \dfrac{11 - \square}{4 - 2} =$ _____

b) Sett inn $(2, 5)$: $5 =$ _____ $\cdot\, 2 + b$, så $b =$ _____

c) Skriv funksjonsuttrykket $f(x) =$ _____

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn funksjonsuttrykket til linjen gjennom punktene. Kontroller i begge punkt.

a) $(-2, 9)$ og $(1, -3)$

b) $(-2, -4)$ og $(2, 2)$

c) $(4, 1)$ og $(10, -2)$

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En vanntank tømmes jevnt. Etter 4 minutter er det 216 liter igjen. Etter 10 minutter er det 180 liter igjen. La $f(x)$ være antall liter etter x minutter.

a) Finn $f(x)$.

b) Forklar hva a og b betyr i denne situasjonen. Bruk enheter.

c) Tegn grafen i GeoGebra. Når er det 90 liter igjen?

d) Hvor lenge renner det ut vann? Finn D_f og V_f for situasjonen.

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Linjen går gjennom $(-2, 8)$ og $(2, -4)$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$a = \frac{-4-8}{2-(-2)} = \frac{-12}{4} = -3$$

$$8 = -3 \cdot (-2) + b \quad \longrightarrow \quad 8 = -6 + b \quad \longrightarrow \quad b = 14, \text{ så } f(x) = -3x + 14$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = ax + b$. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn.

a) $f(s+t) = f(s) + f(t)$ for alle s og t.

b) $f(2x) = 2f(x)$.

c) Grafen til f skjærer x-aksen i nøyaktig ett punkt.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En (tenkt) modell sier at prisen på en leilighet er $P(x) = 60\,000x - 400\,000$ kroner, der x er størrelsen i m^2 og $30 \leq x \leq 120$.

a) Hva forteller stigningstallet? Bruk enhet.

b) Regn ut $P(0)$. Har svaret mening i situasjonen? Forklar.

c) Finn verdimengden V_P.

d) Koster en leilighet på 60 m^2 dobbelt så mye som en på 30 m^2 i modellen? Hva måtte b vært for at det skulle stemme?

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Punktene $A(0, -1)$, $B(3, 5)$ og $C(7, k)$ ligger på samme linje.

a) Finn k.

b) For hvilke k ligger C over linjen gjennom A og B?

c) Forklar hvorfor stigningstallet mellom A og C må være det samme som mellom A og B.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn stigningstallet gjennom $(2, 1)$ og $(6, 9)$. b) Hva er konstantleddet i $f(x) = 7 - 3x$?

c) Hvorfor går grafen til en proporsjonal funksjon gjennom origo?